

圏論を用いたモデル構築とそのモデルへのデータ割当に対する LLM のハーネスの整備

筑波大学 情報学群 情報科学類 B4
長田悠生

1. 目次

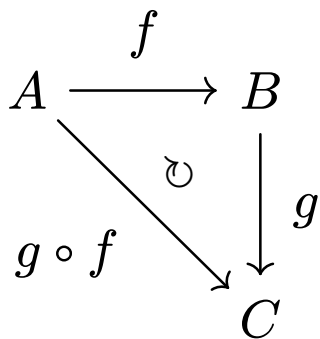
1. 目次

1. 目次	1
2. 圏論	3
2.1. 圏論とは	4
2.2. 対象・射	5
2.3. 圏 $\mathcal{C}$ の定義	6
3. 圏論を用いたモデル	10
3.1. モデル構築の目的	11
3.2. プロパティグラフとは？	12
3.3. プロパティグラフのモデル化	13
4. LLM のハーネスの整備	14
4.1. 構築したモデル × LLM	15

2. 圏論

2.1. 圏論とは

- 構造を議論する数学の一分野
- 抽象的な数学の一つ



このように、点と矢印のみで構成される世界

2.2. 対象・射



「重要なポイント」

射 = 矢印 という認識をするのではなく、移す元の対象と移した先の対象のタプルに名前を付けたものという認識をすると良い。

(矢印そのものにラベルが付いてる訳ではないという話である。)

2.3. 圏 $\mathcal{C}$ の定義

$\mathcal{C}$ が圏であるためには、以下の 6 つの制約を満たす必要がある。

1. 対象の集まり $\mathcal{Ob}(\mathcal{C})$ を規定
 2. $\forall c, d \in \mathcal{Ob}(\mathcal{C})$ に対して、 c から d への射 $\mathcal{C}(c, d)$ を規定
 - 射の集まりを $\mathcal{Hom}(\mathcal{C})$ と規定
 3. $\forall c \in \mathcal{Ob}(\mathcal{C})$ に対して、 c 上の恒等射 $\text{id}_c \in \mathcal{C}(c, c)$ を規定
 4. $\forall c, d, e \in \mathcal{Ob}(\mathcal{C})$ と射 $f \in \mathcal{C}(c, d), g \in \mathcal{C}(d, e)$ に対して、 f と g の合成射 $f; g \in \mathcal{C}(c, e)$ を規定
 - $c \in \mathcal{Ob}(\mathcal{C})$ と $c \in \mathcal{C}$ を等価な表現とする
 - $f \in \mathcal{C}(c, d)$ と $f : c \rightarrow d$ を等価な表現とする
-

2.3. 圏 $\mathcal{C}$ の定義

なお、射は以下の要件を満たす必要がある

5. 単位律... $\forall f : c \rightarrow d$ に対して、それを c または d の恒等射と合成しても何も変わらない。すなわち、 $\text{id}_c; f = f$ および $f; \text{id}_d = f$ である。
6. 結合律... $\forall f : c_0 \rightarrow c_1, g : c_1 \rightarrow c_2, h : c_2 \rightarrow c_3$ に対して、 $(f; g); h = f; (g; h)$ が成立する。この合成を単に $f; g; h$ と表現する。

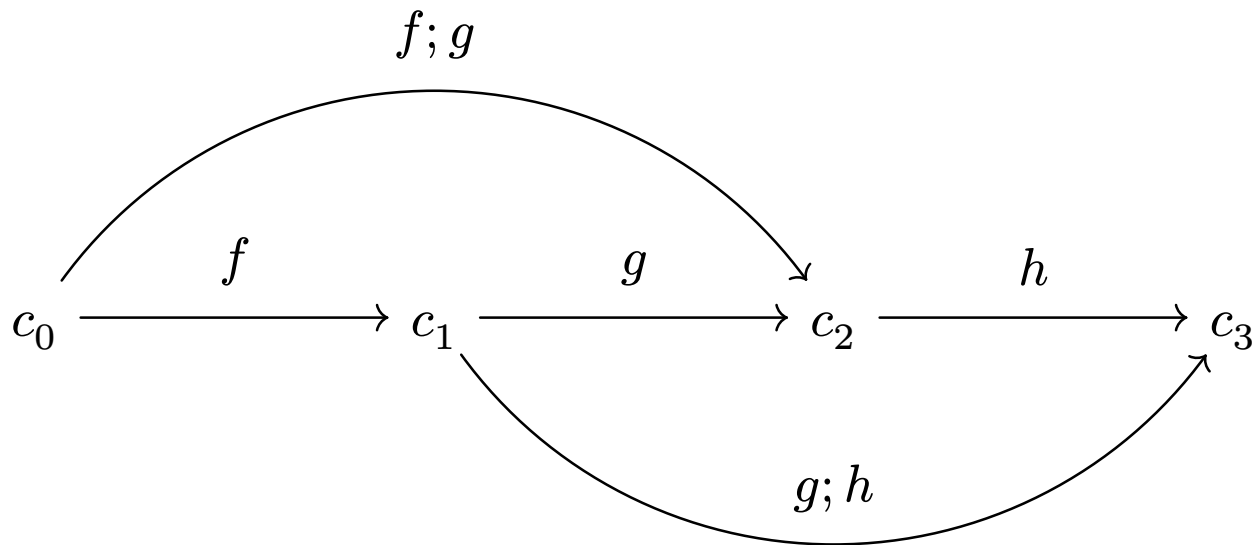
2.3. 圏 $\mathcal{C}$ の定義

単位律の図式は以下のように表現できる。

$$\begin{array}{ccc} \text{id}_c & & \text{id}_d \\ \curvearrowright & \xrightarrow{f} & \curvearrowright \\ c & & d \end{array}$$

2.3. 圏 $\mathcal{C}$ の定義

結合律の図式は以下のように表現できる。



3. 圏論を用いたモデル

3.1. モデル構築の目的

今回の biopackathon は、プロパティグラフを圏論を用いたモデルとして構築することを考える。

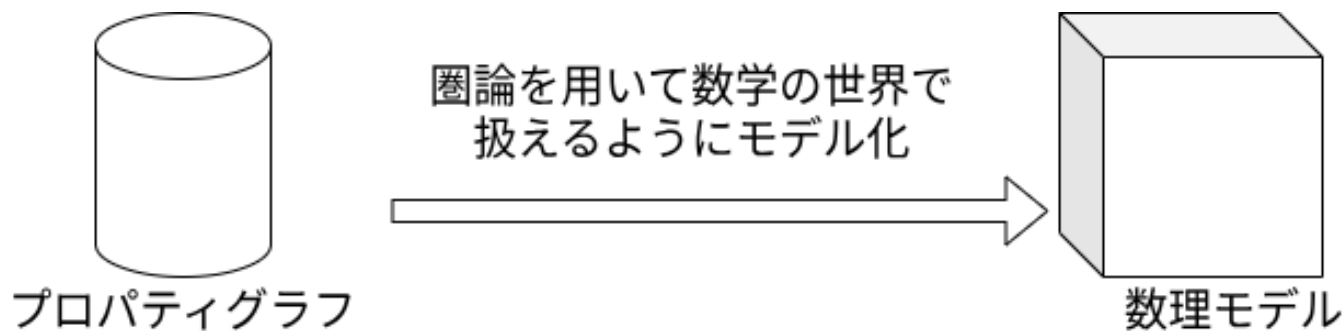


Figure 1: モデル構築のイメージ図

3.2. プロパティグラフとは？

プロパティグラフとは、グラフの各ノードやエッジに属性（プロパティ）を持たせることができるグラフ構造である。

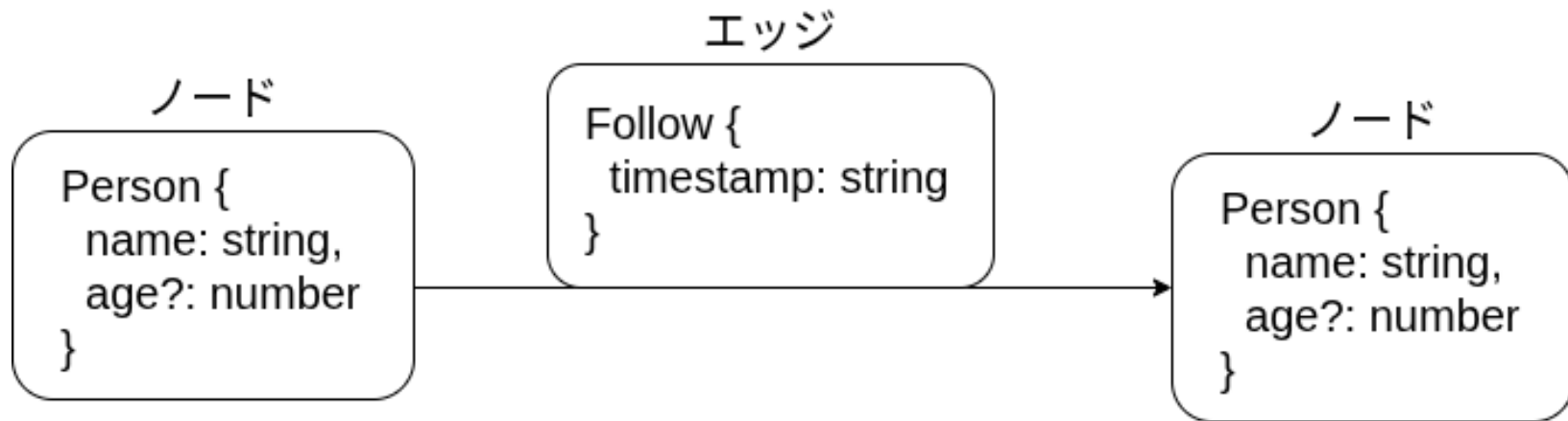


Figure 2: プロパティグラフのイメージ図

3. 圏論を用いたモデル

3.3. プロパティグラフのモデル化



4. LLM のハーネスの整備

4.1. 構築したモデル × LLM

任意の入力を数理モデルに適合するように整合されたプロパティグラフに変換する。

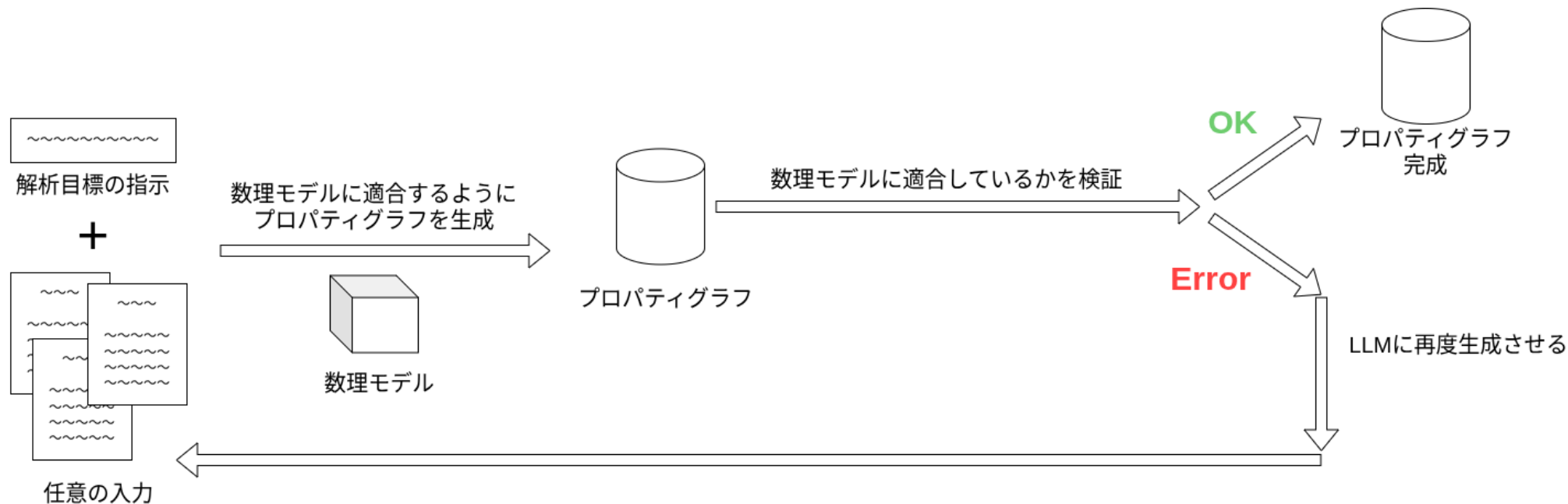


Figure 3: プロパティグラフのイメージ図

4.1. 構築したモデル × LLM

構築した数モデルへの変換の成功確率を上げるためのワンショットプロンプトを考える。その際、モデルに適合するようにハーネスを整備する必要がある。今回の biopackathon では、このハーネスの整備を行う。

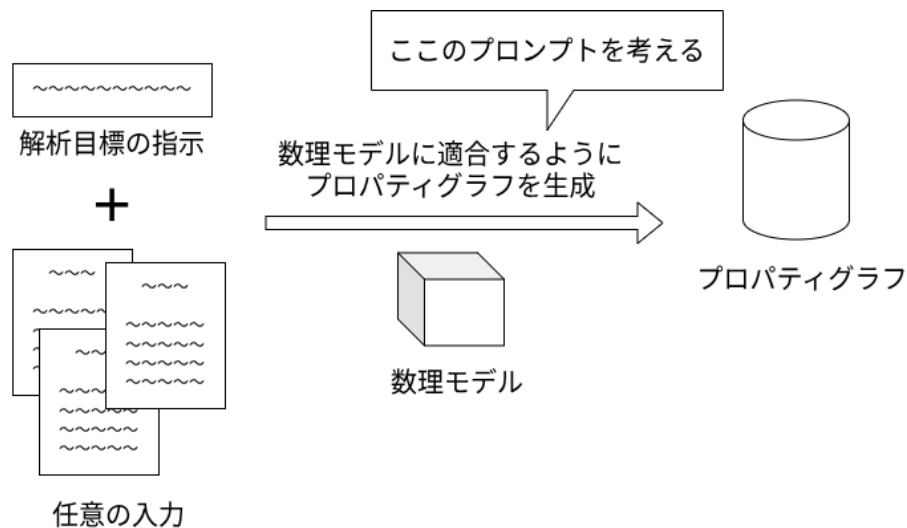


Figure 4: プロパティグラフのイメージ図